

2026-01-15

# Progress

상명대학교 게임전공

202531018 황윤신

# 혼잡 제어 (Method 3)

- Motivation / Evaluation

- 대역폭보다 패킷 데이터가 더 많아 큐에 여러 클라이언트 패킷이 계속 남아있는 상태
- 게임 서버는 10초 동안 매 프레임마다  $1\text{KB} * 100$  개의 패킷 시퀀스를 각 클라이언트마다 전송
- 클라이언트는 시퀀스 하나가 끝날 때마다 ACK를 보내며, 서버는 ACK를 받으면 그 시퀀스에 대한 시간 기록
- 원활한 실험을 위해 게임 서버의 송수신 대역폭을 20Mbps로 줄인 다음 실험
- 메소드 사용 전 -> 사용 후를 각각 비교

*Method 1, Method 3 에서 사용됨*

$$Cl_f = \frac{\text{플로우 } f \text{의 평균 큐 길이}}{\text{플로우 } f \text{의 평균 패킷 플로우 속도}}$$

## 혼잡 제어 (Method 3)

$$Burst_f = \begin{cases} Burst_u & \text{if } CI_f \leq 1 \\ Burst_c & \text{if } CI_f > 1 \end{cases}$$

혼잡 상황에 따라  
할당량 (1배, 1.5배 등..)  
을 정함

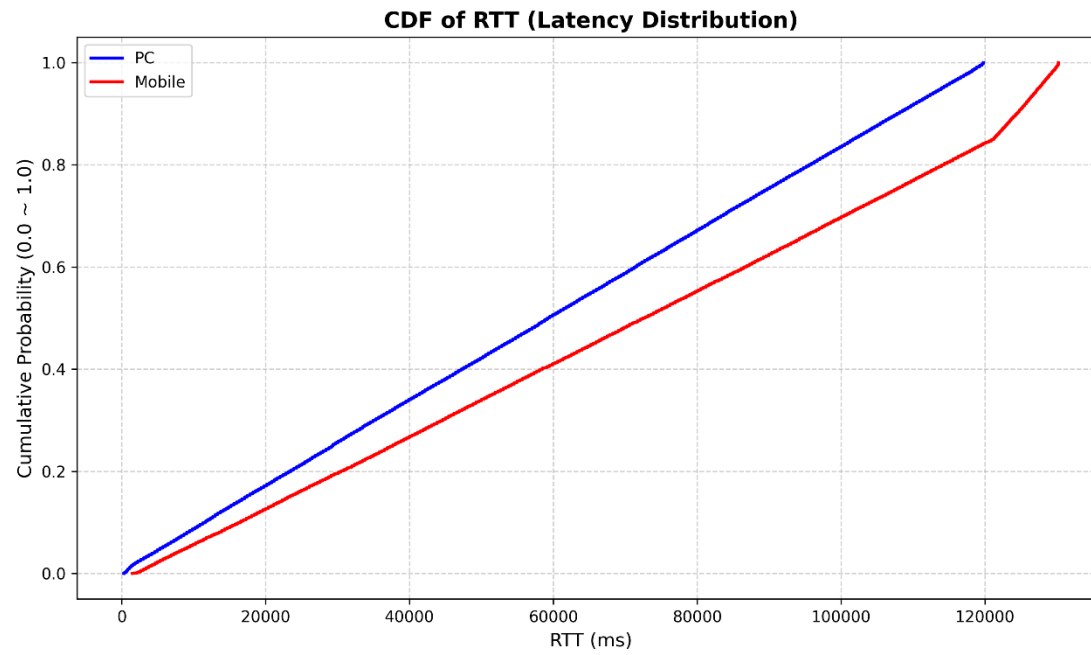
$$Burst_c = \left\lceil 1 + \frac{1}{N_c} \text{Max}(2, CI_f) \right\rceil$$

혼잡 유저는  
기본보다 더 많은 양을  
할당 받음

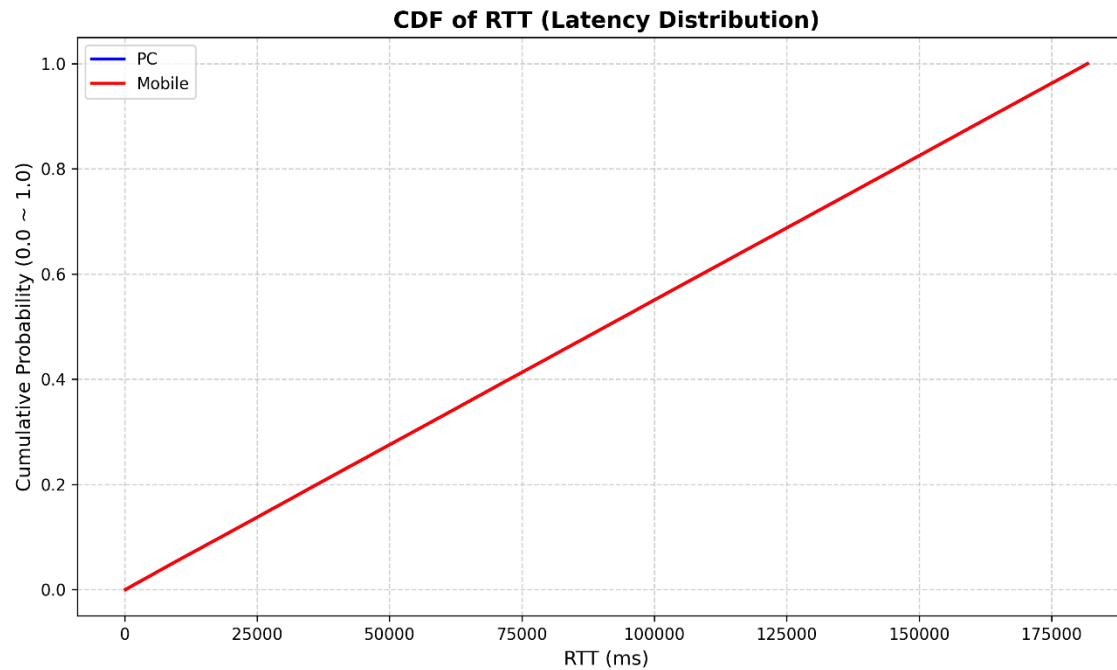
$$Burst_u = \text{Max} \left( 1 - \frac{\sum (Burst_c - 1)}{N_u}, Burst_{min} \right)$$

비혼잡 유저는  
할당 받은 유저의 양만  
큼 덜 받음

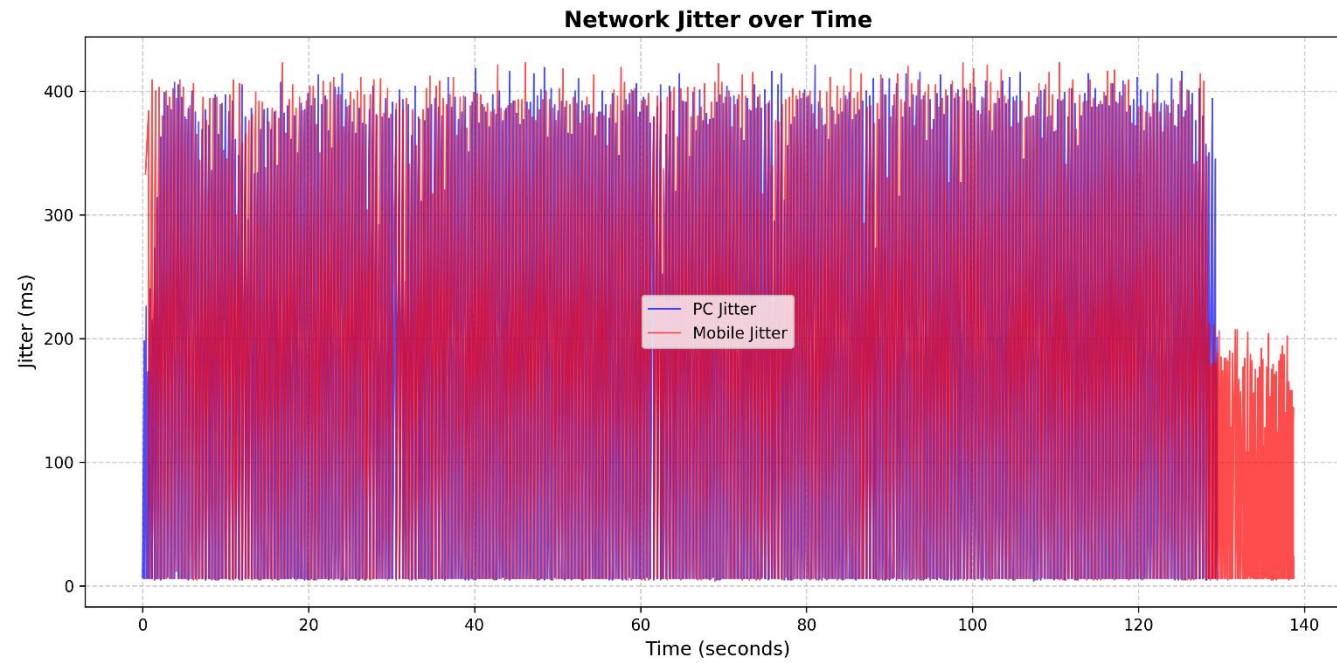
## RTT에 대한 CDF



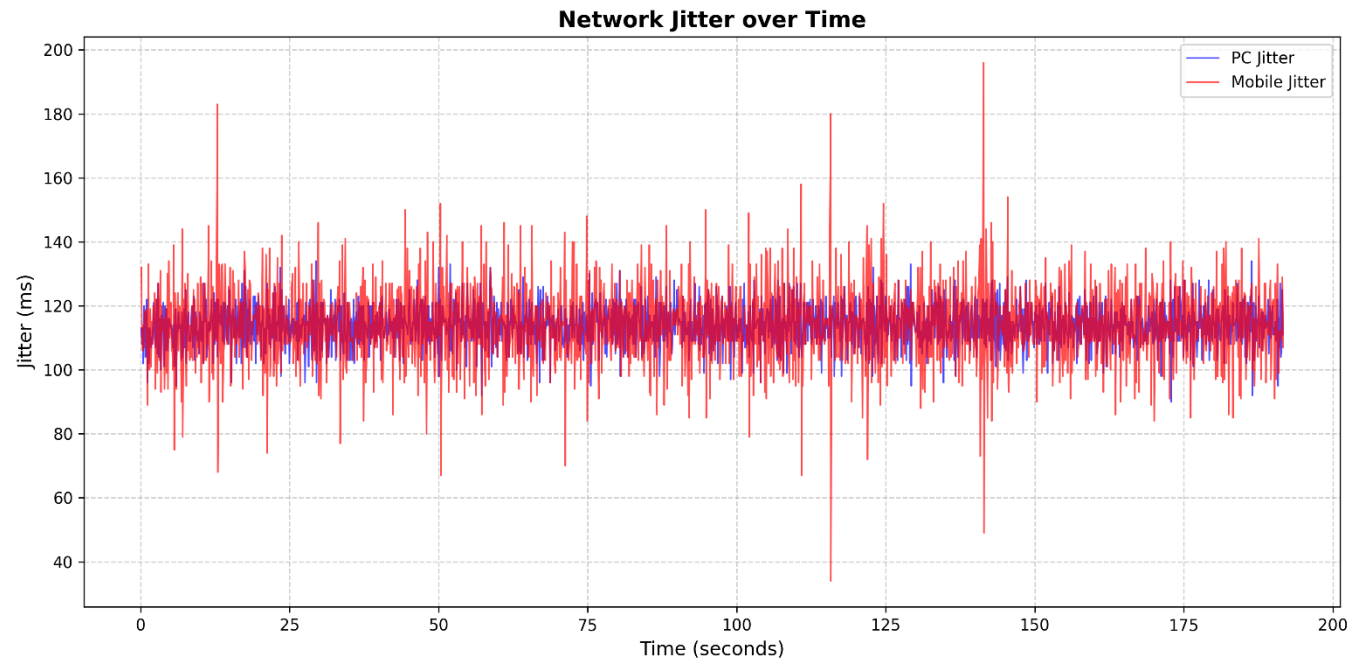
Method 적용 전



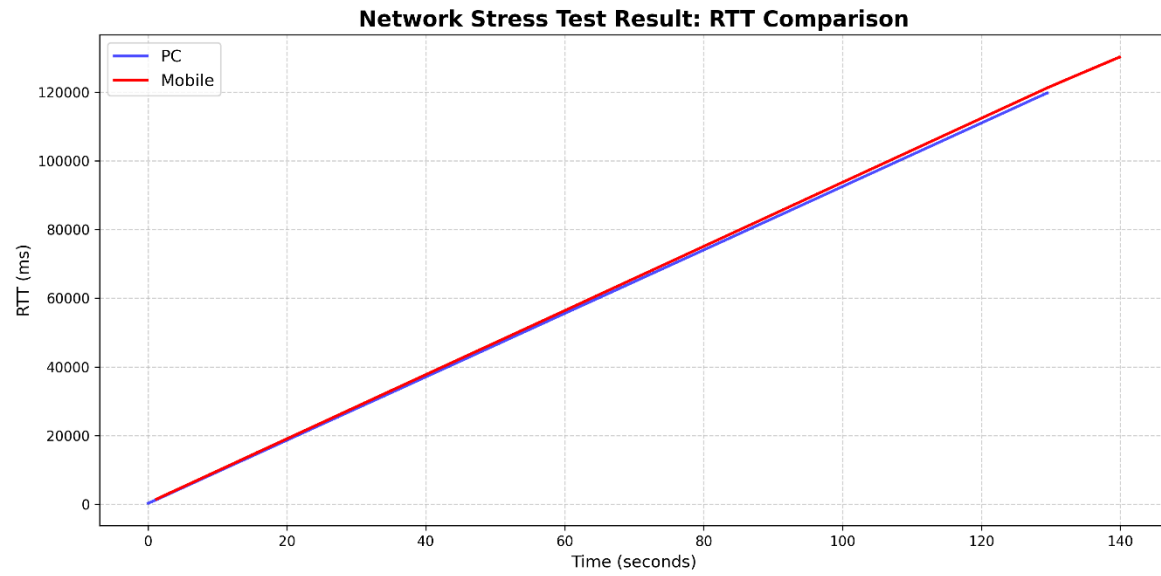
Method 적용 후



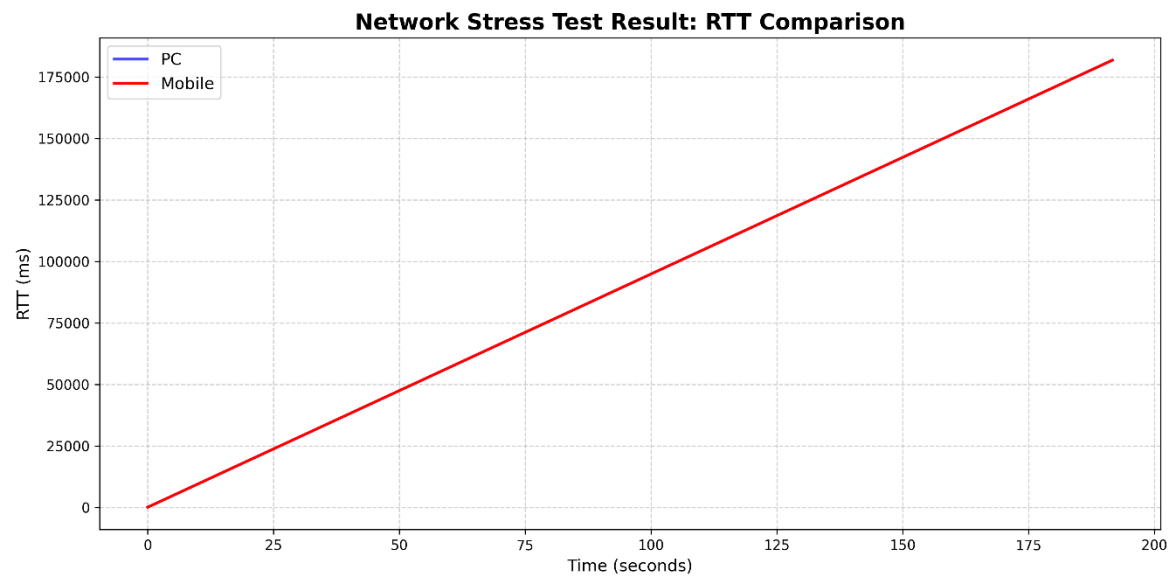
Method 적용 전



Method 적용 후



Method 적용 전



Method 적용 후